
대한민국 항공혁신 추진전략 로드맵(안)

2025. 10.



목 차

I. 추진 배경	1
II. 주요국 항공 분야 로드맵 현황	2
III. 로드맵 수립 방향	5
IV. 비전 및 전략 목표	6
V. 로드맵 주요 내용	7
VI. 세부 내용	8
1. (추진전략1) 미래 첨단 항공모빌리티 구현	8
2. (추진전략2) 친환경 항공기술 확보	12
3. (추진전략3) 미래 항공 융복합 기술 연구	16
4. (추진전략4) 핵심 부품·장비·기술 국산화	20
5. (추진전략5) 시험·평가 및 생산 인프라 구축	24
VII. 활용·관리방안 및 향후 계획[안]	28

I. 추진 배경

◆ (해외) 항공산업의 전략기술화와 기술 주도권 확보 경쟁 본격화

- 글로벌 기술패권 경쟁과 지정학적 리스크 확산에 따른 항공전략 수립 시급성 증가
 - 국가 안보와 산업 경쟁력의 핵심 기반으로 항공산업이 전략 자산으로 재정의 및 주요국(미국, EU, 일본 등)은 자국 우선주의에 입각한 대규모 정부 투자 지속 추진
 - ※ (美) '23년 '국가 항공과학기술 우선순위' 발표 → 민간 항공기술 혁신, 지속가능성 강화, 디지털 항공체계 고도화 등을 추진하며 NASA, FAA, DoD 등 부처별 역할 분담
 - ※ (EU) 'Destination 2050' 로드맵 → SAF 확대, 기술 혁신 등으로 '50년 탄소중립 항공 목표 추진
 - ※ (日) 저탄소 차세대 여객기 개발에 4조 엔(약 264억 달러) 규모의 민관 공동 투자 프로젝트 추진 발표
- 글로벌 기술 블록화 및 공급망 재편에 따른 기술 자립화 요구 증가
 - 지정학적 리스크로 인한 핵심기술 수출통제 및 공급망 차단 위협에 대응하여 항공 선진국은 핵심 부품·소재의 자급률을 핵심 전략으로 설정
 - ※ 핵심기술의 높은 해외 의존도는 공급망 단절 시 항공산업 전체가 멈출 수 있는 직접적 위협 요인으로 작용

◆ (국내) 항공산업의 구조적 취약성과 연계 부족으로 인한 전략 공백

- 항공엔진, 항공전자, 복합소재 등 고부가가치 핵심기술의 높은 수입 의존도 및 글로벌 OEM 부품기체 조립 하청 중심에 머무르는 구조적 한계가 존재
- 다부처 간 개별 과제 중심의 항공 R&D 추진에 따른 전략 연계성 미흡 및 범부처 통합 기술로드맵 부재로 인한 중장기 투자전략의 일관성 결여로 미래 시장 진입 기회 상실
 - ※ 이는 경쟁국의 국가 총력 대응 속에서 글로벌 기술 격차를 따라잡을 수 있는 골든타임 소실의 결정적 요인으로 작용

☞ 글로벌 항공산업 경쟁력 확보와 국가 항공주권 실현을 위해 항공분야의 중장기 목표와 구체적 실행 계획이 포함된 전략적 로드맵 수립이 필요

☞ 미래 항공 모빌리티, 친환경 전환, AI 기반 자율비행 등 신산업 창출과 안전·안보 강화를 위한 국가 차원의 체계적 대응이 필요

※ 근거: 「우주항공 5대 강국 입국을 위한 우주항공청 정책방향(24.5)」등

II. 주요국 항공 분야 로드맵 현황

주요 선진국(미국, 유럽, 일본, 중국 등)은 친환경·디지털 전환 및 AAM을 미래 항공산업 핵심으로 인식 및 탈탄소 기술 개발, 첨단 제조 역량 확보를 통한 글로벌 주도권 확보 국가 전략 추진



미국

'50년 넷제로 달성을 위해 민관 협력 기반 대규모 실증 프로젝트를 통한 차세대 항공기 핵심 기술 개발 및 기술 표준 선점 추진

- 대규모 실증 프로젝트(X-Plane) 주도를 통한 지속가능 항공 혁신기술 상용화 가속
 - NASA의 '지속가능한 비행 실증기' 프로젝트 통해 연료 효율 30% 개선 가능한 초박형 날개 기술 적용한 X-66A 실증기 개발에 집중
 - ※ 차세대 단일통로기 시장을 겨냥한 핵심 기술을 민관 협력으로 확보하기 위해 보잉과의 기술 협력을 기반으로 진행
 - '퀘스트(Quesst) 임무' 통해 저소음 초음속 항공기 X-59를 개발·시험하며 육상 초음속 비행의 실현 가능성 검증
- 'Destination 2025' 전략 연계 미래 항공 모빌리티(AAM) 기술 선도 및 통합 체계 구축
 - AAM(Advanced Air Mobility) 시장 성장 지원을 위한 혁신 항공기 기술 개발과 운용 체계 구축 병행 및 '국가 항공 연구 계획'을 통한 미래 항공 시스템 기반 마련
 - * 드론 및 AAM의 안전한 국가 공역 통합을 위한 연구개발 추진



유럽

항공 분야 탈탄소화를 최우선 과제로 설정 및 'Clean Aviation' 등 대규모 공동 R&D 프로그램을 통한 혁신기술(수소, 하이브리드 전기 등) 개발에 역량 집중

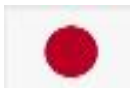
- 대규모 R&D 프로그램을 통한 '50년 기후중립 달성 및 혁신기술 개발 집중
 - 'Clean Aviation' 파트너십, '35년까지 차세대 항공기 기술 시장 출시 목표로 온실가스 30% 이상 감축하는 혁신 기술 개발 주력'
 - ※ 에어버스, 사프란 등 유럽 주요 항공 기업들이 참여하는 민관협력(PPP) 형태로 총 41억 유로 규모의 예산을 투입하여 기술 개발부터 실증까지 전 주기 지원
 - 단거리(SMR)·지역 간 수송기 부문에서 하이브리드 전기 및 수소 연소 기술 등을 적용한 차세대 항공기 콘셉트 구체화 및 기술 성숙도 제고
- AI 기술 도입 및 디지털 전환을 통한 항공 시스템 고도화 추진
 - EASA의 'AI 로드맵 2.0'*을 통해 항공 시스템 안전성 및 효율성 제고를 위한 AI 기술 도입 및 인증 체계 단계적 구축
 - ※ 항공 분야 AI 기술 도입 및 인증에 대한 세계 최초의 포괄적 규제 전략으로 AI 기술 신뢰성 확보와 사회적 수용성 제고를 위해 '35년까지 자율적응성을 갖춘 고도화된 AI 시스템(Level 2/3) 인증 목표로 항공 교통 관리, 예측 정비 등 다양한 분야에 AI 기술 적용 가속화 계획 마련



중국

'항공강국' 건설을 목표로 민항기 국산화와 핵심인 항공엔진 개발에 국가적 역량 결집 및 독자적인 기술 자립과 산업 생태계 완성을 최우선 과제로 추진

- 수소 항공기, UAM 기술을 미래신성장 분야로 지정 및 집중 육성
 - '수소에너지 중장기 발전계획'을 통해 수소연료 기반 항공 추진 기술을 신성장 분야로 지정하고 정책적 지원 확대
- 민항기 및 핵심부품(항공엔진) 국산화를 통한 '항공강국' 건설 및 기술 자립 가속화
 - '항공엔진 및 가스터빈'을 100대 과학기술 프로젝트로 지정과 예산 투입으로 기술 한계 극복 및 독자 공급망 구축 총력
 - 항공 산업을 디지털 경제 및 녹색 성장과 연계, 스마트 제조·친환경 소재 등 첨단 기술을 적극 도입하며 산업구조 고도화 추진



일본

'24년 新'항공기 산업 전략'을 통해 탈탄소화·디지털화 등 패러다임 변화에 대응 및 해외 OEM 의존 구조 극복을 위한 정책 추진

- 차세대 항공기 시장 주도권 확보를 위한 핵심기술 확보 및 UAM 상용화 추진
 - JAXA와 함께 수소 항공기 기술 정책 기반 구축 및 장기적으로 기존 항공기와 호환 가능한 대체연료(SAF) 기술 개발 중점 추진
 - '40년대 유인 항공기 기술 기반 활용 무인기 제조 역량 확충 및 비행 데이터 공유, 통합 운항 시스템 구축을 통한 UAM 상용화 가속화
 - ※ 드론의 원격 식별·인증 제도 도입을 포함하고, '27년까지 유·무인 통합 운항을 목표로 하는 등 UAM 운항 체계의 구체적인 이행 일정을 제시
- 디지털 전환(MBD* 등) 및 공급망 강화를 통한 주체적 산업 기반 고도화
 - * MBD(Model Based Development) : 시스템 및 소프트웨어 개발 과정에서 실제 설계 대신 모델을 사용하여 개발하는 방식
 - 항공기 부품 개발·제조 과정에 모델 기반 개발(MBD), 디지털 트윈 등 첨단 디지털 기술 전면 도입으로 개발 기간 단축 및 생산 효율성 극대화 목표
 - ※ 경제산업성은 기체·엔진·날개 구조물 가공 설비 및 열처리 라인 증설에 대해 최대 100억 엔을 지원하는 보조금 체계를 운영하여 공급망 복원과 설비 투자를 강화
 - 국토교통성(MIT)과 경제산업성(METI)은 FAA·EASA 기준과의 국제 공조를 전제로 드론 및 eVTOL의 통합 안전 인증 및 조종자 자격 체계를 공동 가이드라인으로 정립

시 사 점

◆ 체계적 로드맵 기반 단계별 이행 전략(임무, 기술 및 투자 등) 구체화 필요

- ▶ 주요국의 장기 로드맵은 수십 년 단위로 수립되었으며 임무 간 기술적·시간적 연계를 체계적으로 구성
 - ※ 미국, 유럽은 “기술 고도화 → 미래 기술(전기수소) 실증 → 상용 확산”의 장기적 관점의 기술개발 연계 구조로 로드맵 설계

◆ 민관 협력 기반 기술 교류 및 협력 체계의 개방형 미래 항공산업 생태계 구축 필요

- ▶ 주요국은 정부 주도의 단독 개발이 아닌 기업·대학·연구소가 함께 참여하는 개방형 혁신 플랫폼을 통해 기술 확보의 효율성과 성공 가능성을 극대화
 - ※ 미국(NASA-보잉), EU(Clean Aviation) 등은 정부가 대규모 실증 프로젝트의 위험을 분담하고, 민간은 상용화 기술 개발을 주도하는 역할 분담 모델을 채택

◆ 글로벌 공급망 재편에 따른 항공 기술 자립화 전략 강화 필요

- ▶ 주요국은 공급망 불안정성에 대응하기 위해 핵심 부품의 국산화를 추진하고, 첨단 제조 기술 투자를 통해 자체적인 생산 역량을 확보
 - ※ EU CRMA-EIB, 일본 핵심소재 국산화MBD, 미국 AM Forward는 공급망 리스크 완화와 친환경 설비 전환을 병행

<참고> 항공 분야 글로벌 동향 및 그간의 성과

□ 항공 분야 글로벌 동향

◆ 글로벌 항공산업 패러다임 전환에 따른 기술혁신 및 지속가능성 부각

- **(신개념항공기)** 미래 항공 모빌리티(AAV) 등장 등 기술발전과 인식전환 등에 따른 글로벌 경쟁력 확보를 위한 혁신적 개발 필요성 대두
 - ※ 글로벌 항공 운송 시장 규모('25) 1조 70억 달러, AAM 시장 1조 5,000억 달러('40)(모건스탠리 전망)
- ☞ 미래 항공 모빌리티 시장 선점 및 국제 경쟁력 강화를 위한 차세대 항공기 선제적 기술 개발, 운영 효율화 기술 확보 및 인프라 구축 요구 증가
- **(친환경기술)** 국제사회의 탄소중립 목표 달성 및 지속가능한 항공산업 발전을 위한 친환경 기술 개발 및 혁신의 중요성 부각
 - ☞ 글로벌 항공기 제작사들은 연료 효율 향상 및 탄소배출 저감을 위한 차세대 동력시스템(하이브리드 전기, 수소연료 등)을 연구·개발 중
 - ※ '50년까지 EU 내 항공편의 36~68%가 제로 배출 항공기 운영 예상 및 항공분야 넷제로 달성 위해 수소 연료전지 500kW급 파워팩 개발 추진
- **(기술융합)** AI 기술의 급속한 발전에 따른 항공산업 전반의 혁신 및 효율화 요구 증가
 - ☞ 항공 분야에서 AI는 자율비행, 유지보수 최적화, 설계 및 제조 과정의 지능화 등 다양한 영역에 적용 및 확대 중
 - ※ 데이터 기반 의사결정 및 자동화 시스템 도입을 통한 경쟁력 강화
- **(공급망)** 글로벌 공급망 불안정성 대응 등 국제 정세 변화에 따른 항공산업 핵심 기술 및 부품의 안정적 확보 수요 증대
 - ☞ 글로벌 불확실성 대응(미·중 경쟁 심화, 미국 NDAA 법안 시행 등)을 위한 항공산업 생태계 강화 및 핵심기술 국산화와 공급망 안정성 확보 요구 증가
 - ※ 기존 사업자의 시장 우위 유지 노력으로 인한 후발업체의 산업 진입이 어려운 상황이며, 소규모 공급사(Tier 1~3) 회복 지연에 따른 보잉, 에어버스 등 민항기 최종제작사 공급 부족 현상 발생

III. 로드맵 수립 방향

◆ 수립 체계 및 방향

- 국가 항공 정책에서 제시한 비전·목표·전략과 현장 수요기반의 과학적·기술적 임무 상호 연계·검토
- 대한민국 항공혁신 추진전략에서 제시한 5대 추진전략 및 15개 세부 추진전략별 R&D 세부주제 도출

※ 글로벌 환경 변화(탄소중립, AI 첨단기술 등) 및 국내 민수항공 발전을 위한 R&D 방향 도출

국가 정책 (Top-down)

- 제3차 항공산업발전 기본계획('21.03.)
- 국가전략기술 임무중심 전략로드맵('24.2)
- 우주항공청 정책방향('24.5)
- 대한민국 항공혁신 추진전략('25.4)



대한민국 항공혁신 추진전략 로드맵

(비전 - 전략목표 - 추진전략 - R&D 세부주제 도출)



현장 수요 (Bottom-up)

- 항공혁신 부문 탐색과제 기획 연구('24.10.~'25.9.)
 - ※ 항공혁신 R&D 포지셔닝 및 로드맵 수립
 - ※ 미래항공교통 유무인 항공기 혁신기술 개발 기획
 - ※ 신항공산업 도약을 위한 첨단엔진 및 적용체계 민군협력 개발 기획
 - ※ 신항공산업 생태계 구축을 위한 친환경 첨단 소재/부품 개발 기획
- 현장소통
 - K-드론 기체공급망 이니셔티브 출범식('25.6) / AAV 핵심기술 개발 및 실증 사업 공청회('25.14) / K-드론 기체 공급망 이니셔티브 핵심과제 추진 계획 공청회('25.9)/ 항공 AI 심포지엄('25.9)

◆ 주요 경과

- 대한민국 항공혁신 추진전략 수립('25.3)
- 전문가 회의를 통한 의견 수렴('25.1월/9월)
- 대한민국 항공혁신 추진전략 로드맵 공청회 개최('25.10.14, 예정)

IV. 비전 및 전략 목표

비전

미래 항공기술 선점 및 공급망 안정성 확보로
글로벌 경쟁력 강화와 국가 경제 기여

전략 목표

친환경, AI 첨단기술 융합으로 항공기술 혁신과 역량 강화

- ✔ 항공 수송혁신 달성을 통한
세계시장 진입
- ✔ 친환경 항공기술 혁신을 통한
2050 탄소중립 달성
- ✔ AI 기반 기술융합을 통한
자율 항공체계 개발
- ✔ 생태계 기반구축을 통한
항공산업 자립화

추진 전략

추진전략	세부추진전략(혁신 R&D 방향)
1 미래 첨단 항공모빌리티 구현	1-1. 미래 항공모빌리티(AAV) 분야 G5 진입 1-2. 고중량·장거리(1,000kg, 500km 이상) 드론 시스템 개발 1-3. 마하 5 이상 극초음속 추진시스템 선행연구
2 친환경 항공기술 확보	2-1. 하이브리드 전기 추진시스템 개발 2-2. 친환경 고고도(20km) 장기체공 무인기 기술 고도화 2-3. 초경량·친환경 소재 및 연료 활용 기술 개발
3 미래 항공 융복합 기술 연구	3-1. AI 기반 융복합 완전자율비행 기술 확보 3-2. 고성능·다기능 융합형 무인기 기술 개발 3-3. 다수·이종 유무인 복합체계 고도화
4 핵심 부품·장비·기술 국산화	4-1. 첨단 드론 기체·부품 생태계 구축을 위한 표준기반 프로젝트 추진 4-2. 항공용 모터, 배터리 등 핵심 소재·부품·장비 기술 확보 4-3. 고효율 민수용 가스터빈 엔진기술 확보
5 시험·평가 및 생산 인프라 구축	5-1. 항공 모빌리티 체계·부품·장비용 시험·평가·생산 공용 인프라 구축 5-2. 디지털 트윈 기반 비행성능 시험·평가 시뮬레이션 기술 개발 5-3. 항공 AI 기술 개발 활성화를 위한 데이터 댐 구축 및 지원

V. 로드맵 주요 내용

◆ 추진전략별 R&D 세부주제(종합)



VI. 세부 내용

<추진전략 1> 미래 첨단 항공모빌리티 구현

◆ **[목표]** 친환경·저소음·자율비행 기술을 적용한 차세대 항공모빌리티(AAV)와 고중량·장거리 드론, 극초음속 추진 핵심기술 선점으로 글로벌 Top5 진입

세부 추진 전략

세부추진전략1

미래 항공모빌리티(AAV) 분야 G5 진입

- 미래 항공모빌리티의 핵심 요소인 친환경·저소음·자율비행 기술을 적용한 서브 시스템 및 체계 기술 확보를 통해 글로벌 Top 5 진입
- * 친환경 항공기 (하이브리드·수소·하이브리드 등 수직이착륙·이착륙 항공기, 신개념 항공기 (Truss-Braced Wing, Hybrid Wing Body 등))

세부추진전략2

고중량·장거리(1,000kg, 500km 이상) 드론 시스템 개발

- 고중량·장거리(1,000kg, 500km 이상) 드론 개발 및 수송 효율 향상 기술 개발을 통해 K-드론 글로벌 G5 진입
- * 도심·자·재해지역 긴급 자원물품의 기구환자 수송, 야간 산불진화, 악 기상 조난자 탐색 등

세부추진전략3

마하 5 이상 극초음속 추진시스템 선행연구

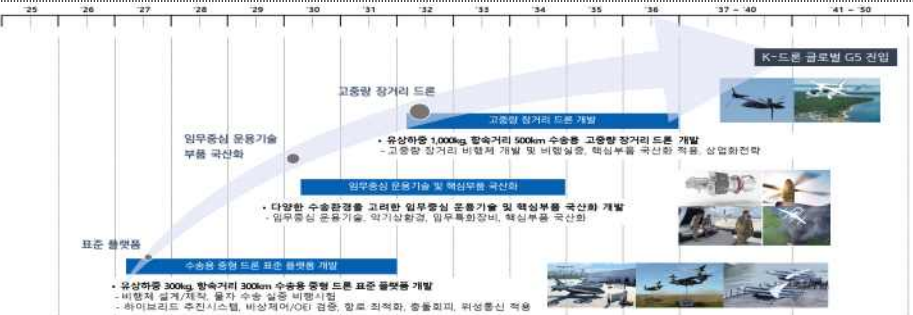
- 다부처 협력을 통해 지상에서 극초음속 영역까지 비행 가능한 미래 추진시스템 개발
- * 극초음속 추진시스템의 핵심기술 개발

R&D 세부주제

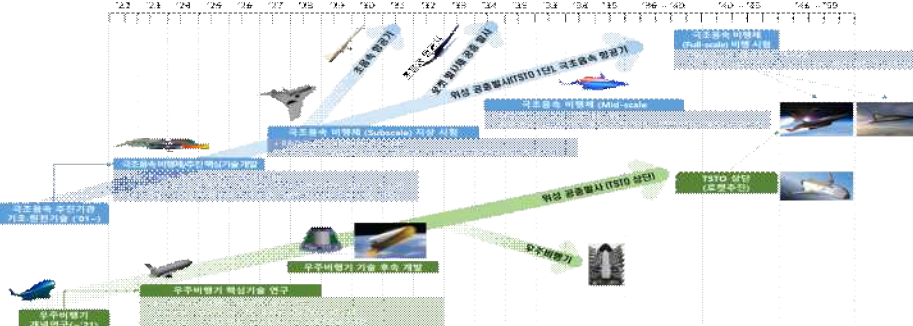
미래 항공모빌리티(AAV) 분야 G5 진입



고중량·장거리(1,000kg, 500km 이상) 드론시스템 개발



마하 5 이상 극초음속추진시스템 선행연구



1-2. 고중량·장거리(1,000kg, 500km 이상) 드론 시스템 개발

- ◆ **[목표]** 고중량·장거리(1,000kg, 500km 이상) 드론 개발 및 수송 효율 향상 기술 개발을 통해 K-드론 글로벌 G5 진입
- ◆ **[핵심임무]** 도심지·재해지역 긴급 지원물품·의료기구·환자 수송, 야간 산불 진화, 악기상 조난자 탐색용 등
- ◆ **[플랫폼]** 드론 기체·지상 관제장비, 수송 드론 활용 SW

1 세부주제 **유상하중 300kg급 중형 드론표준 플랫폼 개발**

- 유상하중 300kg, 항속거리 300km 수송용 중형 드론표준 플랫폼 개발

2 세부주제 **다양한 수송환경에 따른 임무중심 운용기술 및 핵심부품 국산화 개발**

- 다양한 수송환경을 고려한 고중량, 장거리 드론 운용기술, 임무 특화장비 및 핵심부품 국산화 개발

3 세부주제 **유상하중 1,000kg급 고중량장거리 수송형 드론개발**

- 항속거리 500km, 유상하중 1,000kg 이하 수송용 고중량장거리 플랫폼 개발



세부주제	2025년~2026년	2027년~2031년	2031년 이후
1-2-1. 유상하중 300kg급 중형 드론 표준 플랫폼 개발	사업기획 (25.6~26.6) 예산편성	사업수행 (27.4~31.12)	
1-2-2. 다양한 수송환경에 따른 임무중심 운용기술 및 핵심부품 국산화 개발		사업기획 (28.6~29.6) 예산편성	사업수행 (30.4~34.12)
1-2-3. 유상하중 1,000kg급 고중량·장거리 수송형 드론 개발		사업기획 (30.6~31.6) 예산편성	사업수행 (32.4~36.12)

1-3. 마하 5 이상 극초음속 추진시스템 선행연구

- ◆ **[목표]** 다부처 협력을 통해 지상에서 극초음속 영역(마하 0~6)까지 비행 가능한 미래 추진시스템 개발
- ◆ **[핵심임무]** 마하 5 이상 극초음속 추진시스템의 핵심기술 개발
- ◆ **[플랫폼]** 우주발사 항공플랫폼, 극초음속 수송 시스템

1 세부주제 **터빈 기반 복합 사이클(TBCC) 엔진 축소형 시제 개발**

- 터빈 엔진 추력 1 kN급(지상 정지 기준), 스크램젯 엔진 추력 4 kN급(마하 5 고도 23 km 기준) 등 TBCC 엔진 축소형 시제 개발

2 세부주제 **극초음속추진기술 센터 운영**

- 극초음속추진기관 설계 도구 개발과 그 검증에 위한 소형 시제 시험 평가를 집약적으로 수행하는 센터 운영

3 세부주제 **TBCC 엔진 중간 규모 시제 개발**

- 터빈 엔진 추력 15 kN급(지상 정지 기준), 스크램젯 엔진 추력 20 kN급(마하 5 고도 23 km 기준) 등 TBCC 엔진 중간 규모 시제 개발

4 세부주제 **TBCC 엔진 실규모 시제 개발**

- 터빈 엔진 추력 75 kN급(지상 정지 기준), 스크램젯 엔진 추력 50 kN급(마하 5 고도 23 km 기준) 등 TBCC 엔진 중간 규모 시제 개발



세부주제	2025년-2026년	2027년-2033년	2033년 이후
1-3-1. 터빈 기반 복합 사이클(TBCC) 엔진 축소형 시제 개발	사업기획 ('25.6 ~ '26.6) 예산반영	사업수행 ('27.6 ~ '33.6)	
1-3-2. 극초음속 추진기술 센터 운영	사업기획 ('26.6 ~ '27.6)	예산반영 사업수행 ('28.6 ~ '35.6)	
1-3-3. TBCC 엔진 중간 규모 시제 개발		사업기획 ('31.6 ~ '32.6) 예산반영	사업수행 ('33.6 ~ '39.6)
1-3-4. TBCC 엔진 실규모 시제 개발			사업기획 ('37.6 ~ '38.6) 예산반영 사업수행 ('39.6 ~ '45.6)

<추진전략 2> 친환경 항공기술 확보

◆ **[목표]** 하이브리드 전기추진·수소 기반 기술, 성층권 장기체공 무인기, 초경량 친환경 소재/연료로 탄소중립과 글로벌 시장 선도

세부 추진 전략

세부추진전략1

하이브리드 전기 추진시스템 개발

- 차세대 하이브리드 추진시스템 기술의 글로벌 경쟁력 확보
- * 효율적인 하이브리드 전기추진시스템 기술 개발

세부추진전략2

친환경 고고도(20km) 장기체공 무인기 기술 고도화

- 지상으로부터 20km 고도(성층권)에서 3개월 이상 장기체공하며 임무를 수행하는 친환경 무인기 개발 기술 고도화
- * 감시정찰통신중계 등 공공민간의 임무를 수행하는 태양광 무인기 시스템 개발 및 핵심부품 국산화

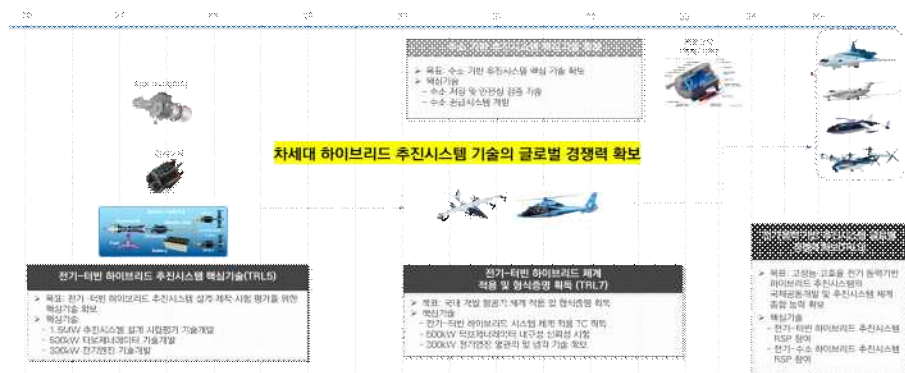
세부추진전략3

초경량친환경 소재 및 연료 활용 기술 개발

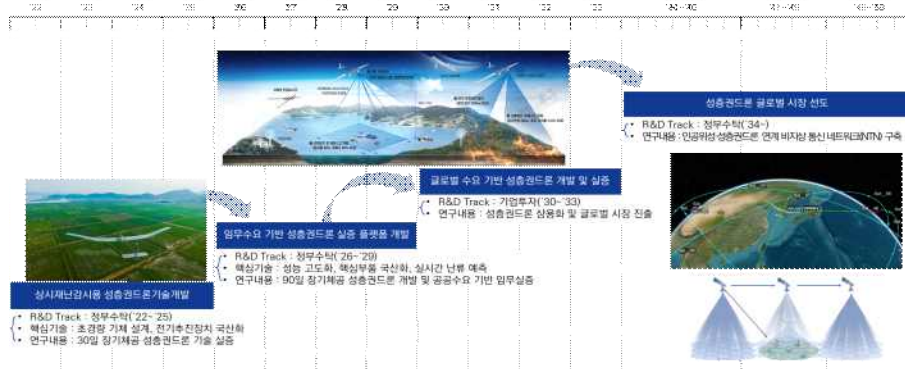
- 항공기 연료 효율성을 높이고 탄소 배출을 감소시키기 위한 초경량소재 수소연료기술 등의 연구 및 글로벌 경쟁력 확보
- * 친환경 소재 및 수소 연료 등을 이용한 초경량·청정 에너지 기반 항공기 시스템 개발개발

R&D 세부주제

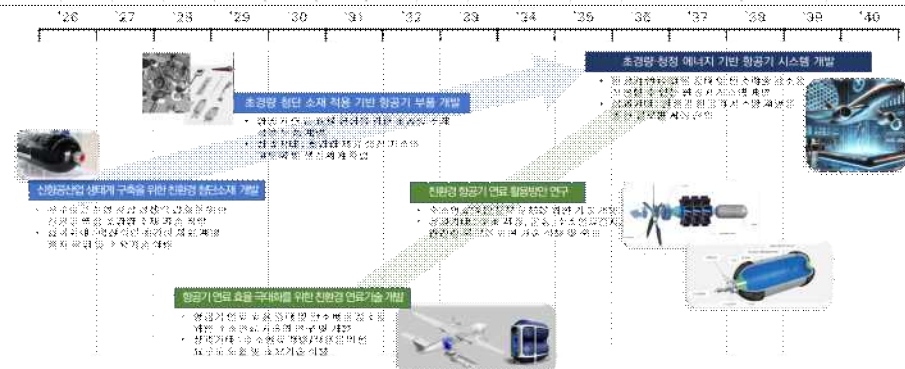
하이브리드 전기 추진시스템 개발



친환경 고고도(20km) 장기체공 무인기 기술 고도화



초경량·친환경 소재 및 연료 활용 기술 개발



2-1. 하이브리드 전기 추진시스템 개발

- ◆ **[목표]** 차세대 하이브리드 추진시스템 기술의 글로벌 경쟁력 확보
- ◆ **[핵심임무]** 고효율·친환경 하이브리드 전기 추진시스템 기술 개발
- ◆ **[플랫폼]** 친환경 여객기·화물수송기, 중소형 수직 이착륙기, 무인기, 드론 등

1 세부주제 **전기-터빈 하이브리드 추진시스템 개발 및 체계 적용**

- 미래 항공모빌리티의 운용시간, 항속거리 확대에 필요한 친환경 하이브리드 추진시스템 핵심기술을 확보하여 국내 기업의 비행체 자체 개발 및 해외 진출 역량 강화

※ 1.5MW급 추진시스템 설계 및 시험평가 기술 개발, 500kW급 고효율·고안전 터보제너레이터 개발, 300kW급 다중화 고효율 전기엔진 기술 개발

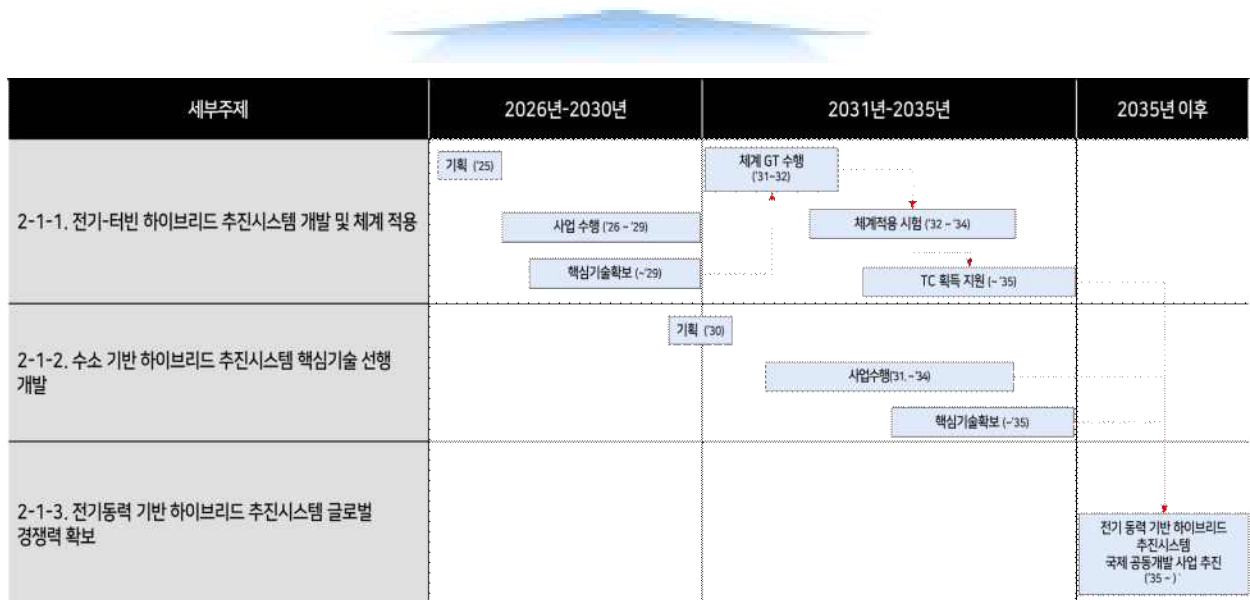
2 세부주제 **수소 기반 하이브리드 추진시스템 핵심기술 선행개발**

- 미래 항공모빌리티의 전기-수소 하이브리드 핵심기술 선행개발

※ 수소저장 장치(액체/기체 개발), 수소 공급 시스템 개발

3 세부주제 **전기동력 기반 하이브리드 추진시스템 글로벌 경쟁력 확보**

- 전기 동력 기반 하이브리드 추진시스템 RSP 참여 및 글로벌 시장 진출



2-2. 친환경 고고도(20km) 장기체공 무인기 기술 고도화

- ◆ **[목표]** 지상으로부터 20km 고도(성층권)에서 3개월 이상 장기체공하며 임무를 수행하는 친환경 무인기 개발 기술 고도화
- ◆ **[핵심임무]** 국경·해양 감시, 기상관측, 산불감시, 통신중계 등
- ◆ **[플랫폼]** 감시·관측·정찰 무인기, 인터넷·통신 중계 무인기

1 세부주제 **상시재난감시용 성층권 드론 기술 개발**

- 성층권에서 임무장비 20kg 이상 탑재하고 30일 이상 장기체공

2 세부주제 **임무수요 기반 성층권 드론실증 플랫폼 개발**

- 90일 장기체공 가능 실증기및 맞춤형 임무장비 개발, 국내외 임무 실증 수행(춘분~추분 운용)

3 세부주제 **글로벌 수요 기반 성층권 드론개발 및 실증**

- 성층권 드론의 상용화 및 해외수요 연계를 통한 글로벌 시장 진출
※ 연중 운용, 태양전지/배터리 국산화

4 세부주제 **성층권드론 글로벌 시장 선도**

- 성층권 드론 글로벌 시장 선도 및 인공위성·성층권 드론 연계 비지상 통신 네트워크(NTN) 구축

세부주제	2025년	2026년-2029년	2030년-2033년	2033년 이후
2-2-1. 상시재난감시용 성층권 드론 기술 개발	사업수행 ('22.4~'25.12) 사업기획 ('25.2~'25.12) 예산반영			
2-2-2. 임무수요 기반 성층권 드론 실증 플랫폼 개발		사업수행 ('26.4~'29.12) 사업기획 예산반영		
2-2-3. 글로벌 수요 기반 성층권 드론 개발 및 실증			사업수행 ('30.4~'33.12) 사업기획 예산반영	
2-2-4. 성층권드론 글로벌 시장 선도				사업수행 ('34.4~)

2-3. 초경량·친환경 소재 및 연료 활용 기술 개발

- ◆ **[목표]** 항공기 연료 효율성을 높이고, 탄소 배출을 감소시키기 위한 초경량 소재, 수소 연료 기술 등의 연구 및 글로벌 경쟁력 확보
- ◆ **[핵심임무]** 친환경 소재 및 수소 연료 등을 이용한 초경량·청정 에너지 기반 항공기 시스템 개발
- ◆ **[플랫폼]** 친환경 여객기, 무인기, 드론 등

1 세부주제 **신항공산업 생태계 구축을 위한 친환경 첨단 소재 개발**

- 우주항공 산업 시장 경쟁력 강화를 위한 친환경 핵심 초경량 소재 기술 개발

2 세부주제 **초경량 첨단 소재 적용 항공기 부품 개발**

- 항공기 연료 효율 향상을 위한 초경량 소재 적용 부품 개발

3 세부주제 **항공기 연료 효율 극대화를 위한 친환경 연료기술 개발**

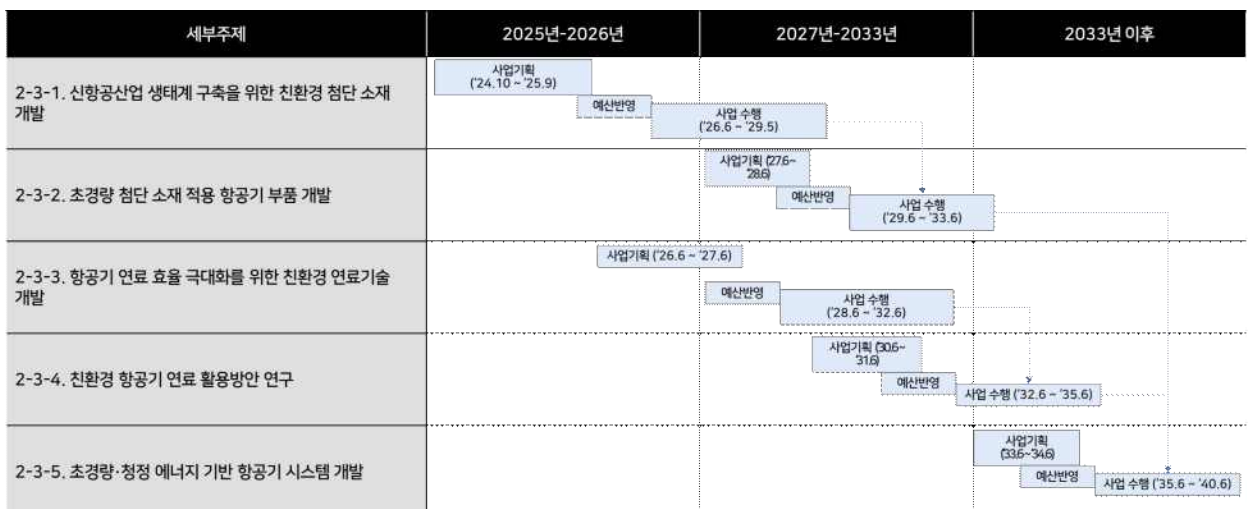
- 항공기 연료 효율 증대 및 탄소배출 감소를 위한 수소연료 기술의 연구 및 개발

4 세부주제 **친환경 항공기 연료 활용방안 연구**

- 수소연료의 안정적 운용을 위한 기술 개발

5 세부주제 **초경량·청정에너지 기반 항공기 시스템 개발**

- 항공기 연료 효율 증대 및 탄소배출 감소를 실현할 수 있는 항공기 시스템 개발



<추진전략 3> 미래 항공 융복합 기술 연구

◆ **[목표]** AI 기반 완전자율비행, 융합형 무인기, 다수·이종 유무인 복합체계로 전주기 지능화·임무 확장

세부 추진 전략

세부추진전략1

AI 기반 융복합 완전자율비행 기술 확보

- 조종사 개입 없이 비행 가능한 AI기반 완전 자율비행 기술 개발
- * 가상화 충돌 고장 등의 비정상 상황에서도 즉응한 상황인지 및 판단 가능한 완전자율비행 기술 확보

세부추진전략2

고성능·다기능 융합형 무인기 기술 개발

- 국내외 융합형 무인기와 임무특화장비를 개발하고, 다양한 활용분야 실증을 통한 성능 고도화로 세계시장 진출
- * 국내외 무인기 활용 및 적용 분야 식별, 융합형 무인기 개발 및 실증, 융합형 무인기 신규 활용분야 발굴을 통한 신시장 개척

세부추진전략3

다수·이종 유무인 복합체계 고도화

- 이종 다수 유무인 항공 체계의 자율군집 운용을 위한 핵심기술 개발
- * 밀집비행항법, 자율비행, N:N통신 체계, 표준화된 데이터링크 등

R&D 세부주제

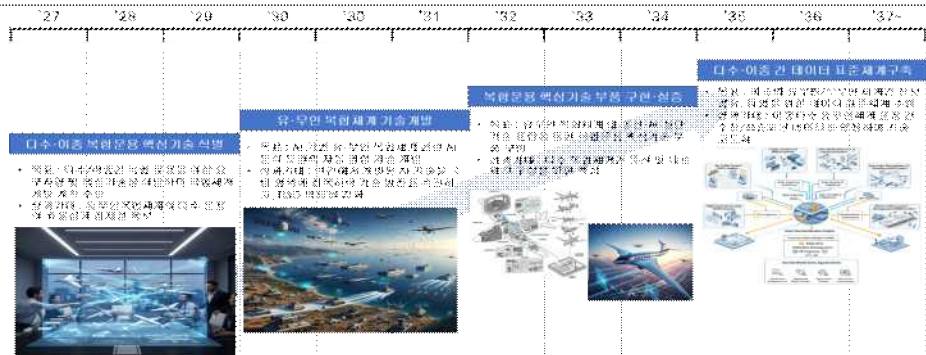
AI 기반 융복합 완전자율비행 기술 확보



고성능·다기능 융합형 무인기 기술 개발



다수·이종 유무인 복합체계 고도화



3-1. AI 기반 융복합 완전자율비행 기술 확보

- ◆ **[목표]** 조종사 개입 없이 비행 가능한 AI 기반 완전자율비행 기술 개발
- ◆ **[핵심임무]** 기상악화, 충돌, 고장 등의 비정상 상황에서도 즉각적인 상황 인지 및 판단 가능한 완전자율비행 기술 확보
- ◆ **[플랫폼]** AI 기반 완전자율비행 항공기 및 드론

1 세부주제 **임무기반 핵심기술 식별 및 확보**

- 유/무인/복합 분류에 따른 다양한 임무목표에 활용되는 핵심기술 식별 및 확보 전략 수립

2 세부주제 **AI·ICT 기반 HMI 핵심기술 개발**

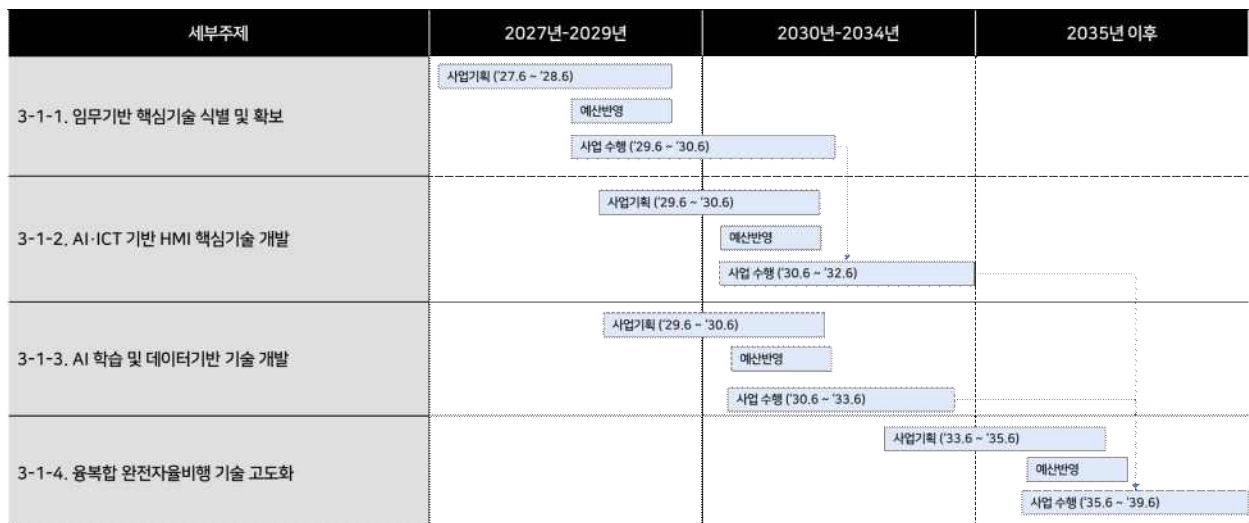
- 인공지능과 정보통신기술이 융합된 형태로 미래항공기 운영,설계, 제작 등에 활용할 수 있는 핵심 기술 개발

3 세부주제 **AI 학습 및 데이터 기반 기술 개발**

- AI 학습 데이터 및 활용 기술 개발을 통한 무인 완전자율비행 기술 확보

4 세부주제 **융복합 완전자율비행 기술 고도화**

- 융복합 적용 대상 드론/항공기별 'AI 기반 완전자율비행 기술' 핵심 기술 고도화



3-2. 고성능·다기능 융합형 무인기 개발

- ◆ **[목표]** 국제협력을 통해 융합형 무인기 및 임무장비를 개발하고, 다양한 활용분야 실증을 통한 성능 고도화를 통해 세계시장 진출
- ◆ **[핵심임무]** 국내외 무인기 활용 및 적용 분야 식별, 융합형 무인기 개발 및 실증, 신규 활용분야 발굴을 통한 신시장 개척
- ◆ **[플랫폼]** 다양한 활용분야 고신뢰성·고안전성 무인기, Plug & Play 가능한 임무특화장비, 무인기 운용·데이터 융합 장비

1 세부주제 **AI 드론 기술개발**

- AI드론 부품 및 임무장비 기술개발(SoC기반), AI드론 플랫폼 및 통합자율운용 시스템 개발, 디지털 트윈 설계개발 및 시험평가 기술개발 등 AI 드론 원천기술 개발

2 세부주제 **AI 드론 고도화 개발**

- AI 기술 적용 고성능·다기능 드론실증기 및 고중량·장거리 드론 실증기 개발

3 세부주제 **AI 드론 글로벌 공급망 구축**

- AI K-드론 부품 및 기체 상용화 개발, 글로벌 공급망 구축 지원



3-3. 다수·이종 유무인 복합체계 고도화

- ◆ **[목표]** 육·해·공·우주 등 이종, 다수, 유무인 이동체 간의 자율군집 운용을 위한 핵심기술 및 복합체계 개발
- ◆ **[핵심임무]** 다수이종 유무인 체계의 군집운용을 위한 밀집비행항법, 자율비행, N:N통신체계, 표준화된 데이터링크 등의 첨단기술 개발
- ◆ **[플랫폼]** 다수이종 유무인 통합운용체계, 통산데이터링크·데이터모델 표준 아키텍처

1 세부주제 **다수·이종 복합운용 핵심기술 식별**

- 다수/이종간 복합 운용을 위한 요구사항 및 핵심기술을 식별하여 복합체계개발 계획 수립

2 세부주제 **유·무인 복합체계 기술개발 및 실증**

- AI 기반 유·무인 복합체계 관련 AI 분석 모델의 자동 협업 기술 개발 및 실증

3 세부주제 **복합운용 핵심기술 부품 구현**

- 유·무인 복합체계 내 통신·AI·첨단기술 융합을 통한 복합운용 핵심기술 부품 구현

4 세부주제 **다수·이종 간 데이터 표준체계 구축**

- 이종의 유무인/무무인체계간 정보공유, 협업을 위한 데이터 표준체계 수립

세부주제	2027년-2029년	2030년-2034년	2035년 이후
3-3-1. 다수·이종 복합운용 핵심기술 식별	사업기획 ('27.6 ~ '28.6) 예산 반영 사업 수행 ('29.6 ~ '30.6)		
3-3-2. 유·무인 복합체계 기술개발 및 실증	사업기획 ('29.6 ~ '30.6)	예산 반영 사업 수행 ('30.6 ~ '33.6)	
3-3-3. 복합운용 핵심기술 부품 구현		사업기획 ('30.6 ~ '31.6) 예산 반영 사업 수행 ('31.6 ~ '34.6)	
3-3-4. 다수·이종 간 데이터 표준체계구축		사업기획 ('34.6 ~ '35.6)	예산 반영 사업 수행 ('35.6 ~ '39.6)

<추진전략 4> 핵심 부품·장비·기술 국산화

◆ **[목표]** 드론 표준 생태계, 항공용 모터·배터리, 민수 가스터빈 엔진 등 전략 품목 국산화 및 경쟁력 확보

세부 추진 전략

세부추진전략1

첨단 드론 기체·부품 생태계 구축을 위한 표준 기반 프로젝트 추진

- 다부처 협력을 통해 첨단 드론 기체·부품 국산화, 글로벌 선도형 첨단드론 개발 등 미래를 선도하는 프로젝트 추진
- * 첨단 드론 기체 부품 SW 표준화 및 국내 개발 생태계를 확대하여 글로벌 수요 및 시장 확대

세부추진전략2

항공용 모터·배터리 등 핵심 소재·부품·장비 기술 확보

- 항공용 모터 및 배터리 기술의 글로벌 경쟁력 확보
- * 형식증명 획득 수준의 친환경 핵심 부품·장비 개발 및 글로벌 경쟁력 확보

세부추진전략3

차세대 항공 엔진 개발 역량 확보 (고효율 민수용 가스터빈 엔진 기술 확보)

- 다부처 협력을 통해 고효율 첨단 항공엔진 국산화 역량 및 글로벌 경쟁력 확보
- * 첨단항공 가스터빈 엔진 선형 핵심기술 개발, 고효율 차세대 항공엔진 및 독자적 항공기 부품개발 기반 구축

R&D 세부주제

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032



항공 드론 온라인 플랫폼 구축



표준화 기반 K-드론 기체·부품 공급망 구축



K-드론 혁신 허브

첨단 드론 기체·부품 생태계 구축을 위한 표준 기반 프로젝트 추진

항공용 모터, 배터리 등 핵심 소재·부품·장비 기술 확보

차세대 항공 엔진 개발 역량 확보 (고효율 민수용 가스터빈 엔진 기술 확보)



1. 민수용 항공엔진 세부기술 상세기획 중(2025.11월)
2. 민수용 항공엔진 소재·부품 세부기술 상세기획 중(2026.2월)

4-1. 첨단 드론 기체·부품 생태계 구축을 위한 표준기반 프로젝트 추진

- ◆ **[목표]** 민군분야에서 경제적·전략적 위상이 확대되는 첨단 드론 기체·부품 분야의 글로벌 리더로 도약
- ◆ **[핵심임무]** 연구개발(R&D) 등을 통한 첨단 드론 기체·부품 국산화, 표준화 및 국내 개발·생산체계를 확대하여 글로벌 수요 및 시장 확대
- ◆ **[플랫폼]** 세계시장 선도용 K-첨단드론, 공공수요 맞춤형 첨단드론, 미래기술 기반 AI 드론 등

1 세부주제 **온라인 플랫폼 기반 공공드론 지원체계 구축 및 운영**

- 공공기관 드론 구매-운용-훈련-후속지원-데이터분석을 위한 온라인 플랫폼 구축 및 운영

2 세부주제 **표준기반 첨단 드론기체 및 부품 국산화 개발**

- 공공드론 대상, 표준화 기반 드론개발 및 부품 공급망 안정화를 위한 핵심부품 국산화

3 세부주제 **K-드론 혁신 허브 구축 및 운영**

- 공공활용-기체기업-부품기업간 협업을 촉진할 허브기관을 수립해 운영

세부주제	2025년-2026년	2027년-2029년	2030년 이후
4-1-1. 온라인 플랫폼 기반 공공드론 지원체계 구축 및 운영	사업기획 ('25.6 ~ '26.6) 개발요구도 구체화 ('26.03 ~ '27.02)	플랫폼 구축 ('26.09 ~ '30.12)	플랫폼운영 ('31.01 ~)
4-1-2. 표준기반 첨단 드론 기체 및 부품 국산화 개발	공공드론 실태조사 ('25.6 ~ '25.12) 개발요구도 구체화 ('26.03 ~ '27.02)	표준드론 및 부품 개발('26.09 ~ '30.12)	보급 및 운영 ('31.01 ~)
4-1-3. K-드론 혁신 허브 구축 및 운영	사업기획 ('25.6 ~ '25.12) 허브기관 설립 ('26.03 ~ '27.02)	허브기관 운영('27.03 ~)	

4-2. 항공용 모터, 배터리 등 핵심 소재·부품·장비 기술 확보

- ◆ **[목표]** 항공용 모터 및 배터리 등 핵심부품·장비 기술의 확보 및 글로벌 경쟁력 확보
- ◆ **[핵심임무]** 항공·친환경 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보한 소재, 핵심부품, 장비 등을 개발하여 글로벌시장 진출
- ◆ **[플랫폼]** 소형 항공기·수직이착륙기, 무인기, 첨단 드론 등

1 세부주제 **항공용 친환경 핵심 소재·부품·장비 요구도 분석 및 기술개발 방안 수립**

- 항공용 모터, 배터리 등 친환경 핵심 소재·부품·장비의 국제 요구도 분석 및 기술개발 방안 모색

2 세부주제 **친환경 핵심 소재·부품·장비 생산기술 개발**

- 항공용 모터·배터리·연료전지 등 친환경 핵심 부품·장비 생산

3 세부주제 **드론·친환경 핵심 부품/장비 개발**

- 드론·모터·배터리·연료전지 등 등의 핵심 부품·장비의 기술 확보 및 글로벌 경쟁력 확보

세부주제	2025년-2026년	2027년-2030년	2030년 이후
4-2-1. 항공용 친환경 핵심 소재·부품·장비 요구도 분석 및 기술개발 방안 수립		사업기획 (26.6 ~ 27.6) 예산반영	사업수행 (28.6 ~ 32.6)
4-2-2. 친환경 핵심 소재·부품·장비 생산기술 개발		사업기획 (28.6 ~ 29.6) 예산반영	사업수행 (30.6 ~ 33.6)
4-2-3. 드론·친환경 핵심 부품/장비 개발			사업기획 (31.6 ~ 32.6) 예산반영 사업수행 (33.6 ~ 37.6)

4-3. 차세대 민수용 항공 엔진 개발 역량 확보(고효율 민수용 가스터빈 엔진기술 확보)

- ◆ **[목표]** 민수용 항공 엔진 시장 글로벌 Top Tier 파트너 진입 (2050년)
- ◆ **[핵심임무]** 차세대 민수용 항공 엔진 핵심기술 선행 개발 및 독자적 항공기 부품 개발 등을 통한 고효율 차세대 항공엔진 개발역량 확보
- ◆ **[플랫폼]** 중소형 유무인 고정익기, 중대형 회전익기 등

1 세부주제 **전기화 항공기용 고바이패스 터보팬엔진 핵심기술 개발**

- 전기화 항공기용(MEA) 고바이패스터보팬엔진 핵심 기술 개발을 통한
 - ① 민수용 엔진기술 확보, ② CCA 등 민수·군수 사업 진출로 항공용 미래 엔진 분야에 대한 자주성 확보와 글로벌 시장 경쟁력 강화

2 세부주제 **항공 가스터빈 엔진용 구조물 고강도 소재부품 개발**

- 항공용 가스터빈 엔진의 정지부주요 구조물용 고강도 소재부품 개발을 통해 항공용 엔진 소재부품 기술 확보 및 생태계 구축

3 세부주제 **차세대 민수용 항공 엔진 핵심기술 개발**

- 국내 개발 군용 엔진의 민수 파생 또는 독자적 민수용 항공 엔진 개발을 위한 핵심기술 개발

4 세부주제 **차세대 유·무인기용 항공엔진 소재·부품 기술 개발**

- 첨단항공가스터빈 엔진(16,000lbf급 군용 저바이패스팬) 및 향후 파생될 민수용 고바이패스팬 개발을 위한 소재·부품개발 및 설계 DB 확보

세부주제	2025년~2026년	2027년~2030년	2030년 이후
4-3-1. 전기화 항공기용 고바이패스 터보팬엔진 핵심기술 개발 [중소형 민수용 항공 엔진 원형 확보]	예산반영	사업수행(26.04 ~ 29.12)	
4-3-2. 항공 가스터빈 엔진용 구조물 고강도 소재부품 개발 [중소형 항공엔진 소재부품 국산화]	예산반영	사업수행(26.04 ~ 30.12)	
4-3-3. 차세대 민수용 항공 엔진 핵심기술 개발 [민수용 항공 엔진 개발 역량 확보]	사업기획 (24.10 ~ 25.09) 예산반영	사업수행(27.04 ~ 33.12)	사업기획 예산반영 사업수행
4-3-4. 차세대 유·무인기용 항공엔진 소재부품 기술 개발 [민·군협력을 통한 소재·부품 국산화]	사업기획 (25.08 ~ 26.07) 예산반영	사업수행(27.04 ~ 33.12)	

<추진전략 5> 시험·평가 및 생산 인프라 구축

◆ **[목표]** 체계/부품 시험·평가·생산 공용 인프라, 디지털 트윈 시험평가, 항공 AI 데이터 댐으로 개발 효율·신뢰성 제고

세부 추진 전략

세부추진전략1

항공 모빌리티 체계·부품·장비용 시험평가·생산 공용 인프라 구축

- 국산 항공 모빌리티 체계·부품·장비의 시험·평가를 위한 국가차원의 공용 인프라를 구축하여 국산 항공 모빌리티 개발 지원
- * 체계 및 부품·장비 시험평가 시험평가 절차와 시험설비 구축 및 운용관리 국산 체계 및 부품·장비 해외 수출을 위한 국가 생산 시험체계 구축 지원

세부추진전략2

디지털 트윈 기반 비행능 시험평가 시뮬레이션 기술 개발

- 항공기 체계·부품의 요구 성능을 가상환경에서 입증하여 개발 효율성을 제고하기 위한 고충실도 시뮬레이션 기술 확보
- * 다부처 협력을 통한 항공기 체계·부품 개발 요구도의 시뮬레이션 입증방안 수립 시뮬레이션 기반 개발요구도 입증 시험 수행 및 관련 시험성적서 생성

세부추진전략3

항공 AI 기술 개발 활성화를 위한 데이터 댐 구축 및 지원

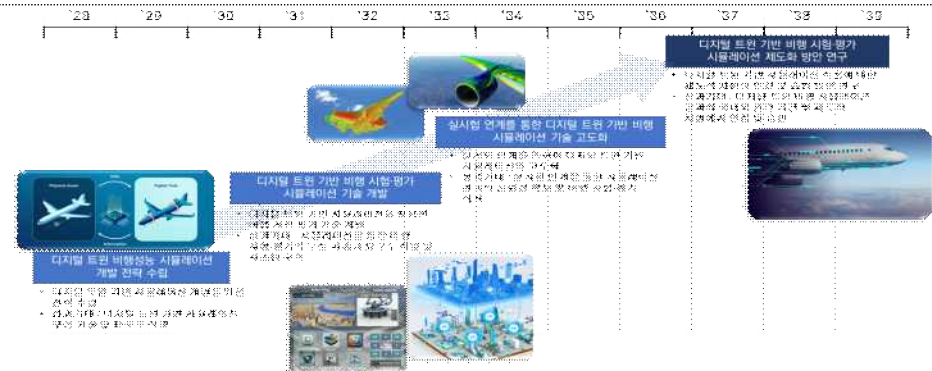
- 항공 AI 기술용 데이터 획득 기동자장제공을 위한 데이터 댐을 구축하고 국내 항공 연구개발 기관에 제공
- * 다부처 협력을 통한 항공 AI 기술 요구사항 정의, 항공 AI 개발용 데이터 획득기동 및 데이터 베이스 구축, 국내 항공 AI 개발 연구소기업 제공

R&D 세부주제

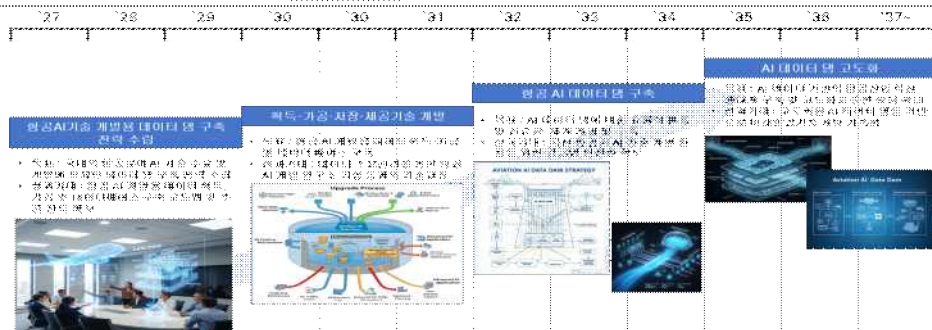
항공 모빌리티 체계·부품·장비용 시험·평가·생산 공용 인프라 구축



디지털 트윈 기반 비행능 시험평가 시뮬레이션 기술 개발



항공 AI 기술 개발 활성화를 위한 데이터 댐 구축 및 지원



5-1. 항공 모빌리티 체계·부품·장비용 시험·평가·생산 공용 인프라 구축

- ◆ **[목표]** 국내 항공 모빌리티 체계·부품·장비에 대한 시험·평가·생산 효율화와 경쟁력 확보를 위한 국가차원의 공용 인프라 구축
- ◆ **[핵심임무]** 체계 및 부품·장비 시험·평가, 시험·평가 절차와 시험시설·장비 구축 및 운용관리, 국산 체계 및 부품·장비 해외 수출을 위한 국가 시험성적서 체계 구축 지원
- ◆ **[플랫폼]** 국내 항공기 체계·부품·장비에 대한 시험·평가 인프라, 시험지원 체계, 성적서 발행 지원 체계 등

- 1 세부주제 **항공 모빌리티 체계·부품·장비용 시험·평가·생산 공용 인프라 구축 전략 수립**
 - 국가 차원의 시험·평가·생산 공용 인프라 구축을 위한 전략 수립
- 2 세부주제 **항공 모빌리티 체계·부품·장비용 시험·평가·생산 공용 핵심 인프라 구축**
 - 시험·평가·생산에 필요한 핵심 기반시설(설비·장비 등) 구축 및 운영 기반 마련
- 3 세부주제 **항공 모빌리티 체계·부품·장비용 생산 및 인증지원 인프라 고도화**
 - 항공 모빌리티 체계·부품·장비의 시험·평가 및 생산 연계를 통한 인증 지원 체계 고도화
- 4 세부주제 **항공 모빌리티 체계·부품·장비 시험·평가·생산 글로벌 협력 및 지속가능 운영체계 구축**
 - 글로벌 시험·인증 협력 네트워크 구축 및 민간 주도 운영체계 정착

세부주제	2026년~2027년	2028년~2035년	2035년 이후
5-1-1. 항공 모빌리티 체계·부품·장비용 시험·평가·생산 공용 인프라 구축 전략 수립	사업기획 (25.10~26.6) 예산반영 사업수행 (27.4~27.12)		
5-1-2. 항공 모빌리티 체계·부품·장비용 시험·평가·생산 공용 핵심 인프라 구축	사업기획 (27.10~28.6)	예산반영 사업수행 (29.4~32.12)	
5-1-3. 항공 모빌리티 체계·부품·장비용 생산 및 인증 지원 인프라 고도화		사업기획 (31.10~32.6) 예산반영 사업수행 (33.4~35.12)	
5-1-4. 항공 모빌리티 체계·부품·장비 시험·평가·생산 글로벌 협력 및 지속가능 운영체계 구축		사업기획 (34.10~35.6) 예산반영	사업수행 (36.4~37.12)

5-2. 디지털 트윈 기반 비행성능 시험·평가 시뮬레이션 기술 개발

- ◆ **[목표]** 항공기 체계·부품의 요구 성능을 선진화된 가상환경을 통해 입증할 수 있도록 하여 효율성 제고 및 기간 단축 지원
- ◆ **[핵심임무]** 다부처·국제협력을 통한 항공기 체계·부품 개발요구도를 모델링·시뮬레이션을 통해 입증할 수 있도록 기반 기술 개발, 시험·평가 환경 및 지원체계 구축
- ◆ **[플랫폼]** 디지털 트윈 기반 비행환경·시뮬레이션 연동 시스템

1 세부주제 **디지털 트윈 비행성능 시뮬레이션 개발 전략 수립**

- 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 개발을 위한 전략 수립

2 세부주제 **디지털 트윈 기반 비행 시험·평가시뮬레이션 기술 개발**

- 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 활용한 비행 시험·평가기술개발

3 세부주제 **실시험연계를 통한 디지털 트윈 기반 비행 시뮬레이션 기술 고도화**

- 실시험연계를 통하여 디지털 트윈 기반 시뮬레이션의 고도화

4 세부주제 **디지털 트윈 기반 비행 시험·평가 시뮬레이션 제도화 방안 연구**

- 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 적용에 대한 제도적 차원의 인정 및 승인 방안 연구



세부주제	2025년~2026년	2027년~2033년	2033년 이후
5-2-1. 디지털 트윈 비행성능 시뮬레이션 개발 전략 수립		사업기획 (26.6 ~ 27.6) 예산반영	
5-2-2. 디지털 트윈 기반 비행 시험·평가 시뮬레이션 기술 개발		사업기획 (28.6 ~ 29.6) 예산반영	
5-2-3. 실시험 연계를 통한 디지털 트윈 기반 비행 시뮬레이션 기술 고도화		사업기획 (30.6 ~ 31.6) 예산반영	
5-2-4. 디지털 트윈 기반 비행 시험·평가 시뮬레이션 제도화 방안 연구			사업기획 (32.6 ~ 33.6) 예산반영
			사업수행 (34.6 ~ 35.6) 예산반영
			사업수행 (36.6 ~ 37.6)

5-3. 항공 AI 기술 개발 활성화를 위한 데이터 댐 구축 및 지원

- ◆ **[목표]** 항공 AI 기술 개발용 데이터 댐을 구축하고, 획득·가공·저장·제공을 위한 기술을 개발하여, 국내 항공관련 AI기술 개발 활성화
- ◆ **[핵심임무]** 항공 AI 기술 요구사항 정의, 항공 AI 개발용 데이터 획득·가공 및 데이터베이스 구축, 국내 항공 AI 개발 연구소·기업 제공
- ◆ **[플랫폼]** 항공 AI 기술용 데이터 획득·가공·저장·제공, 데이터 수요 관리, 항공 AI 개발 컴퓨팅 시설, 국산 항공 AI 모델 제공

1 세부주제 **항공AI기술 개발용 데이터 댐 구축 전략 수립**

- 국내외 항공분야 AI 기술 수요 및 개발에 필요한 데이터 댐* 구축 전략 수립
- * (What/How) 비행성능 시험·평가 생산 과정 전주기 데이터, (활용성) AI, DT 기반 혁신 원천자원

2 세부주제 **획득·가공·저장·제공기술 개발**

- 항공 AI 개발용 데이터 획득·가공 및 데이터베이스 구축

3 세부주제 **항공 AI 데이터 댐 구축**

- AI 데이터 댐에 대한 효율적 활용 및 선순환 체계 개발 및 구축

4 세부주제 **AI 데이터 댐 고도화**

- AI 데이터 기반의 항공산업 혁신 생태계 구축 및 댐 고도화를 통한 활용 확대



세부주제	2027년-2029년	2030년-2034년	2035년 이후
5-3-1. 항공AI기술 개발용 데이터 댐 구축 전략 수립	사업기획 ('26.6 ~ '27.6) 예산반영 사업수행 ('27.6 ~ '28.6)		
5-3-2. 획득·가공·저장·제공기술 개발	사업기획 ('29.6 ~ '30.6)	예산반영 사업수행 ('30.6 ~ '33.6)	
5-3-3. 항공 AI 데이터 댐 구축		사업기획 ('30.6 ~ '31.6) 예산반영 사업수행 ('31.6 ~ '34.6)	
5-3-4. AI 데이터 댐 고도화		사업기획 ('34.6 ~ '35.6)	예산반영 사업수행 ('35.6 ~ '39.6)

VII. 활용·관리 방안 및 기대효과

◆ 활용 방안

- '50년까지 중장기 항공혁신 전략 방향 제시로 국가 항공 정책의 전략적 지침으로 활용 및 산업화·민간 참여 확대 전략 수립 기초자료로 활용
- 국제 표준·인증 협력 및 글로벌 공동 프로젝트 추진의 근거자료로 활용
- 항공혁신 관련 전문인력 양성 및 공급망 강화 계획 수립에 활용

◆ 관리 방안

- 5년 주기로 정기 개정하고, 필요시 비정기적으로 수정·보완
 - 급변하는 글로벌 항공산업 환경(AI, 친환경, 공급망 이슈 등)에 기민하게 대응하고, 국가 항공정책 및 타 부처 정책과 정합성 유지, 현장 산업계·연구자 수요 반영 등
 - 로드맵 수정·보완·개정 시 공청회, 전문가 자문, 민관협의체를 통한 의견 수렴 절차 운영 및 관련 위원회를 심의·검토 체계 구축
- 추진전략별 세부 KPI와 단계별 게이트(Go/Stop) 설정을 통한 성과관리 강화

◆ 기대효과

- (미래 항공모빌리티 선도 및 신산업 창출) AAV·고중량·장거리 드론 등 신개념 체계의 핵심기술 확보로 글로벌 상위권 진입 및 신시장 창출
- (친환경 전환과 글로벌 경쟁력 강화) 하이브리드/전기·수소 추진, 초경량·친환경 소재·연료 기술 확산으로 배출감축과 산업 경쟁력 동시 제고
- (AI 융복합으로 성능·품질 고도화) 자율비행·의사결정 시스템 도입으로 안전성·효율성·운항 최적화, 데이터 기반 설계·제작으로 비용 절감·품질 향상
- (핵심부품·장비 국산화에 따른 기술주권 강화) 핵심부품(모터, 배터리, 엔진, 항전 등)의 요구도 입증·체계장착 시험을 통해 수입대체·수출경쟁력 제고
- (시험·평가·인증 역량 제고) 공용 인프라와 디지털 트윈 시험평가 고도화로 개발 신뢰성 향상 및 상용화·수출 시간·비용 단축